DBnomics avec MATLAB

Utiliser `call_dbnomics`

Gauthier Vermandel

26 août 2026

Objectif. Télécharger et manipuler immédiatement des séries macroéconomiques dans MATLAB, avec une seule fonction : `call_dbnomics`. DBnomics agrège des données de nombreux fournisseurs ; il faut donc toujours vérifier la définition, l'unité, la fréquence, l'ajustement saisonnier, la couverture, la licence et les révisions chez le fournisseur.

1 Prérequis et installation

Il faut MATLAB avec `webread`, une connexion Internet et le fichier `call_dbnomics.m`. Après avoir téléchargé ce dépôt, exécuter depuis sa racine :

```
addpath('code')
```

La fonction ne demande ni compte DBnomics ni clé API. Ne jamais placer des identifiants dans un script de données.

Sur `https://db.nomics.world/`, choisir une série et copier exactement son *slug*, sous la forme `provider/dataset/series`. Exemple :

`Eurostat/prc_hicp_manr/M.RCH_A.TOT_X_NRG.AT`

Le slug n'est pas une description libre : un caractère ou une dimension erronée fait échouer la requête.

2 Syntaxe et sorties

```
[output_mat, output_table, dates_nb] = call_dbnomics(slug1, slug2, ...)
```

Les slugs doivent avoir la même fréquence. La fonction aligne leurs observations sur l'union des dates et laisse les valeurs indisponibles à `NaN`.

- `output_mat` : première colonne = dates MATLAB au format `datenum`, colonnes suivantes = observations.
- `output_table` : mêmes observations sous forme de table ; les lignes sont les périodes et les colonnes les derniers codes de dimension (par exemple `AT`, `BE`). Les doublons sont rendus uniques.
- `dates_nb` : dates lisibles : 2000, 2000.25, 2000.50 pour le trimestriel ; 2000.00, 2000.08, ... pour le mensuel.

3 Exemples

Une série

```
[mat, tab, dates] = call_dbnomics( ...
  'Eurostat/prc_hicp_manr/M.RCH_A.TOT_X_NRG.AT');
inflation_AT = mat(:,2); % valeurs ; mat(:,1) contient les dates
```

Plusieurs pays

Le symbole `+` développe une dimension. Cet exemple est directement inspiré du document source :

```
[mat, tab] = call_dbnomics( ...
  'Eurostat/prc_hicp_manr/M.RCH_A.TOT_X_NRG.AT+BE+DE+FR');
```

`tab.AT`, `tab.BE`, `tab.DE` et `tab.FR` sont les séries. Une date non observée pour un pays reste `NaN` : ne pas interpoler ou remplir automatiquement sans justification.

Plusieurs séries

```
[mat, tab] = call_dbnomics( ...
  'Eurostat/prc_hicp_manr/M.RCH_A.TOT_X_NRG.AT+DE', ...
  'Eurostat/prc_hicp_manr/M.RCH_A.TOT_X_TBC.AT+DE');
complete = all(~isnan(mat(:,2:end)),2); % keep complete observations only
```

Les quatre colonnes sont alignées. Si des noms se répètent, MATLAB ajoute un suffixe ; consulter `tab.Properties.VariableNames` plutôt que deviner l'ordre.

Tracer un graphique

```
[~, tab] = call_dbnomics( ...
  'Eurostat/prc_hicp_manr/M.RCH_A.TOT_X_NRG.AT+BE+DE+FR');
t = datenum(tab.Properties.RowNames);
plot(t,tab.AT,t,tab.BE,t,tab.DE,t,tab.FR)
datetick('x','yyyy','keeplimits')
legend(tab.Properties.VariableNames,'Location','best')
```

4 Erreurs courantes et interprétation

`NoSeries` ou `InvalidSlug` Vérifier le slug copié depuis DBnomics et l'existence de ses trois parties.

`RequestFailed` Vérifier la connexion, puis essayer le slug dans le navigateur. Le message conserve la cause renvoyée par MATLAB.

`MixedFrequency` Télécharger d'abord les fréquences différentes séparément ; agréger ou désagréger impose un choix méthodologique explicite.

`UnsupportedFrequency` Les formats journaliers, mensuels, trimestriels et annuels sont pris en charge. Examiner le format de période.

`NaN` Une absence d'observation n'est pas zéro. Décider et documenter tout traitement ultérieur.

Avant une analyse, contrôler les premières/dernières dates, le nombre d'observations et les unités. Dans un travail reproductible, enregistrer le slug, l'URL, la date d'accès, la fréquence, les transformations et le traitement des valeurs manquantes ; citer le fournisseur original.